Работа с одномерными массивами Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 4
по дисциплине
«Введение в инженерную деятельность»
на тему
«Работа с одномерными массивами»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Хомяков Максим Олегович

Проверил:
ассистент
Духанин Алексей Владиславович

_____ _____
(оценка) (подпись)

_____
(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков обработки одномерных массивов.

Задачами для достижения цели являются:

1) Изучения теоретической части.
2) Применить знания в решении задачи.
3) Подвести итоги.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

1.1 Постановка задачи

1) Реализовать с использованием массива однонаправленное кольцо (просмотр возможен слева направо, от последнего элемента можно перейти к первому).
2) Распечатать полученный массив, начиная с К-ого элемента и до К-1.
3) Упорядочить элементы по возрастанию
4) Удалить из кольца четные элементы.
5) Распечатать полученный массив, начиная с К-ого элемента и до К-1.

1.2 Программа

На рисунках 1, 2, 3, 4 представлена схема программы задачи.

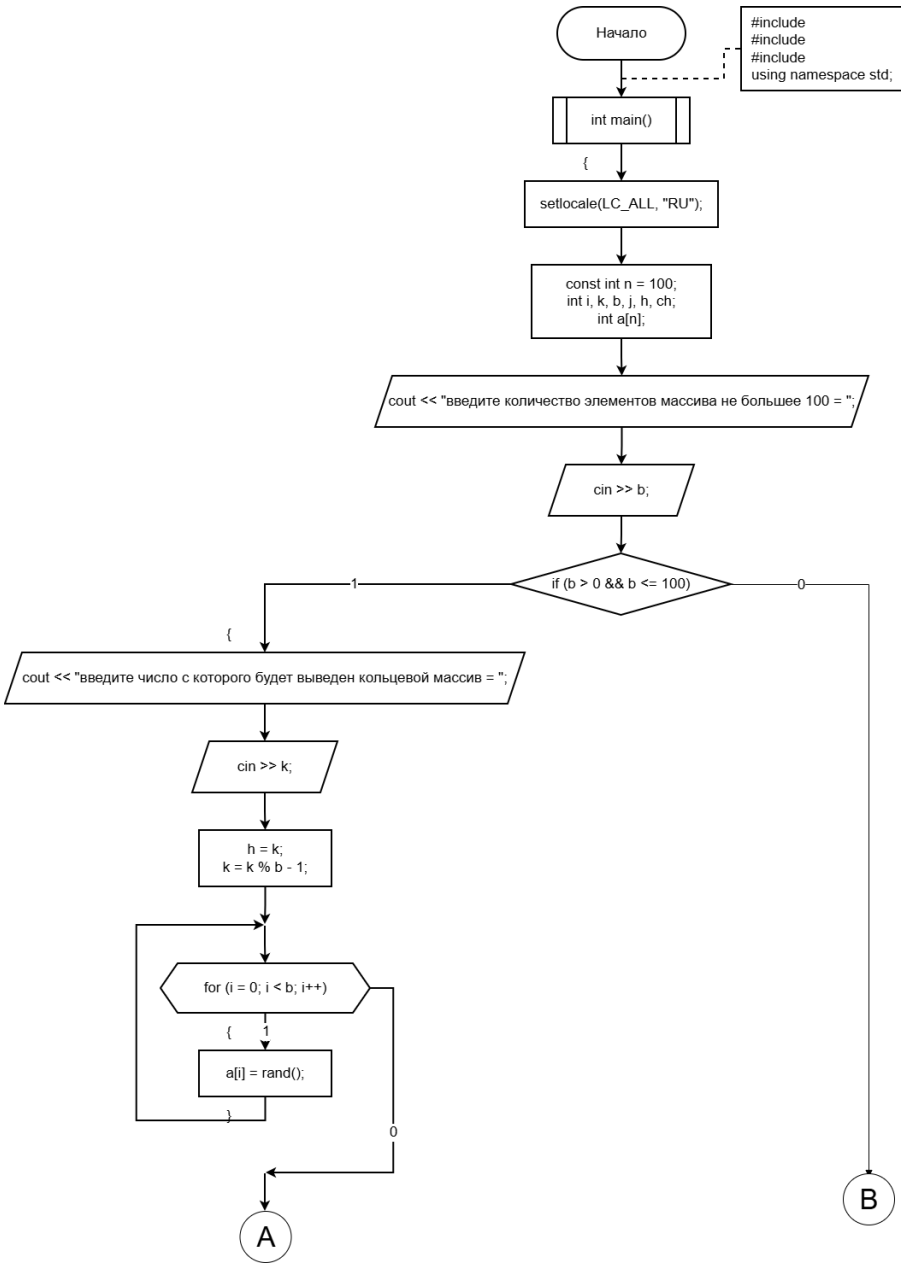


Рисунок 1 — схема программы для задачи

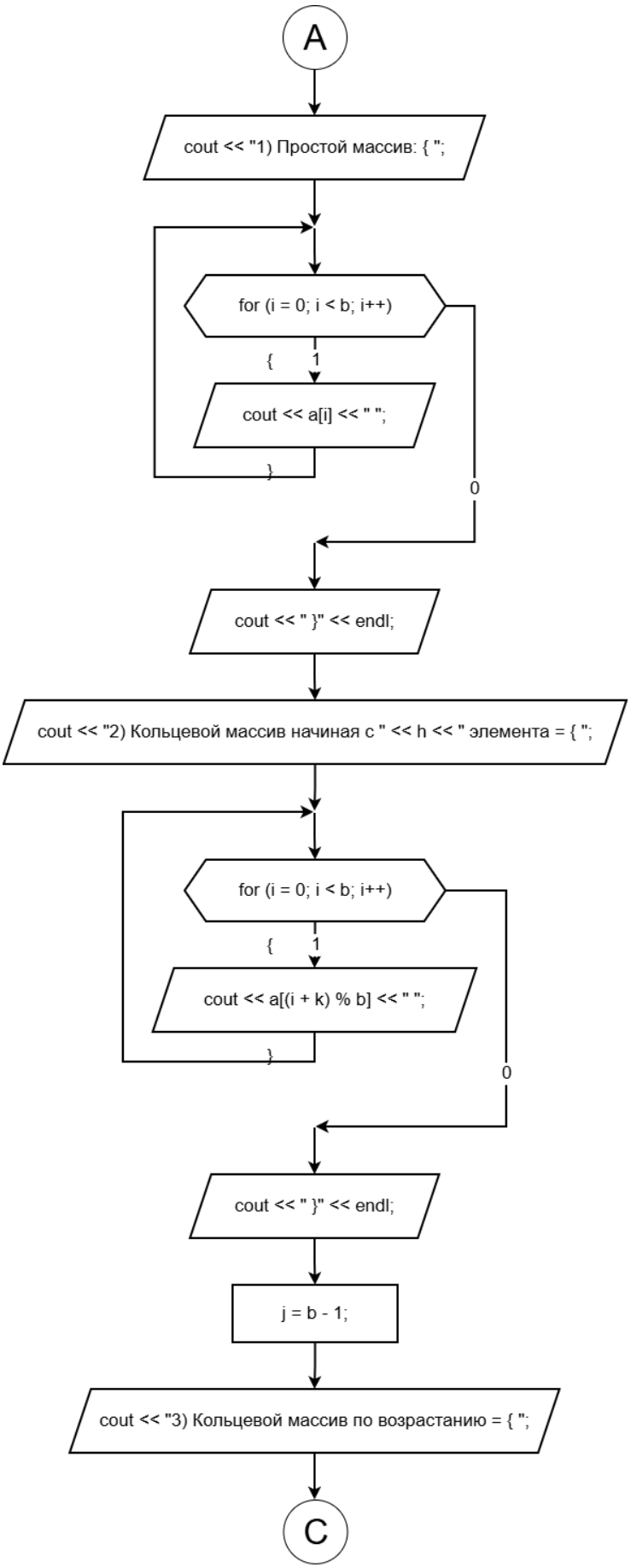


Рисунок 2 — схема программы для задачи 4

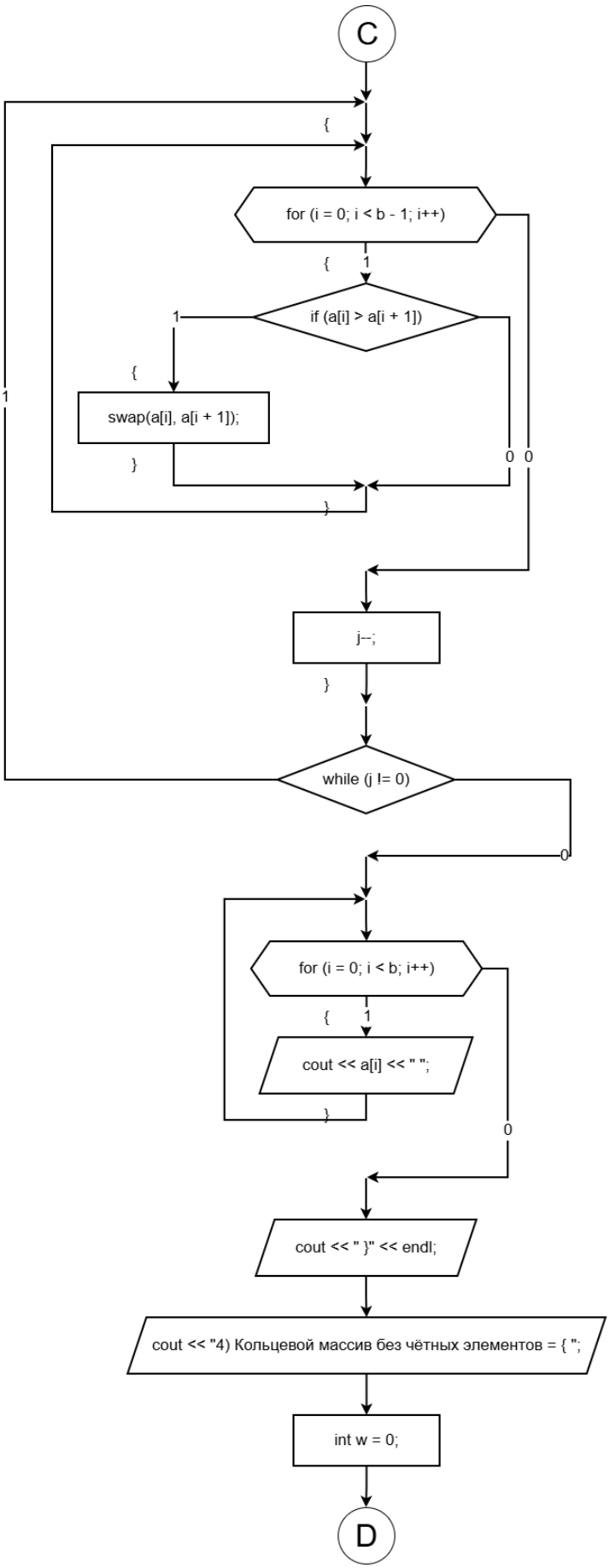


Рисунок 3 — схема программы для задачи 5

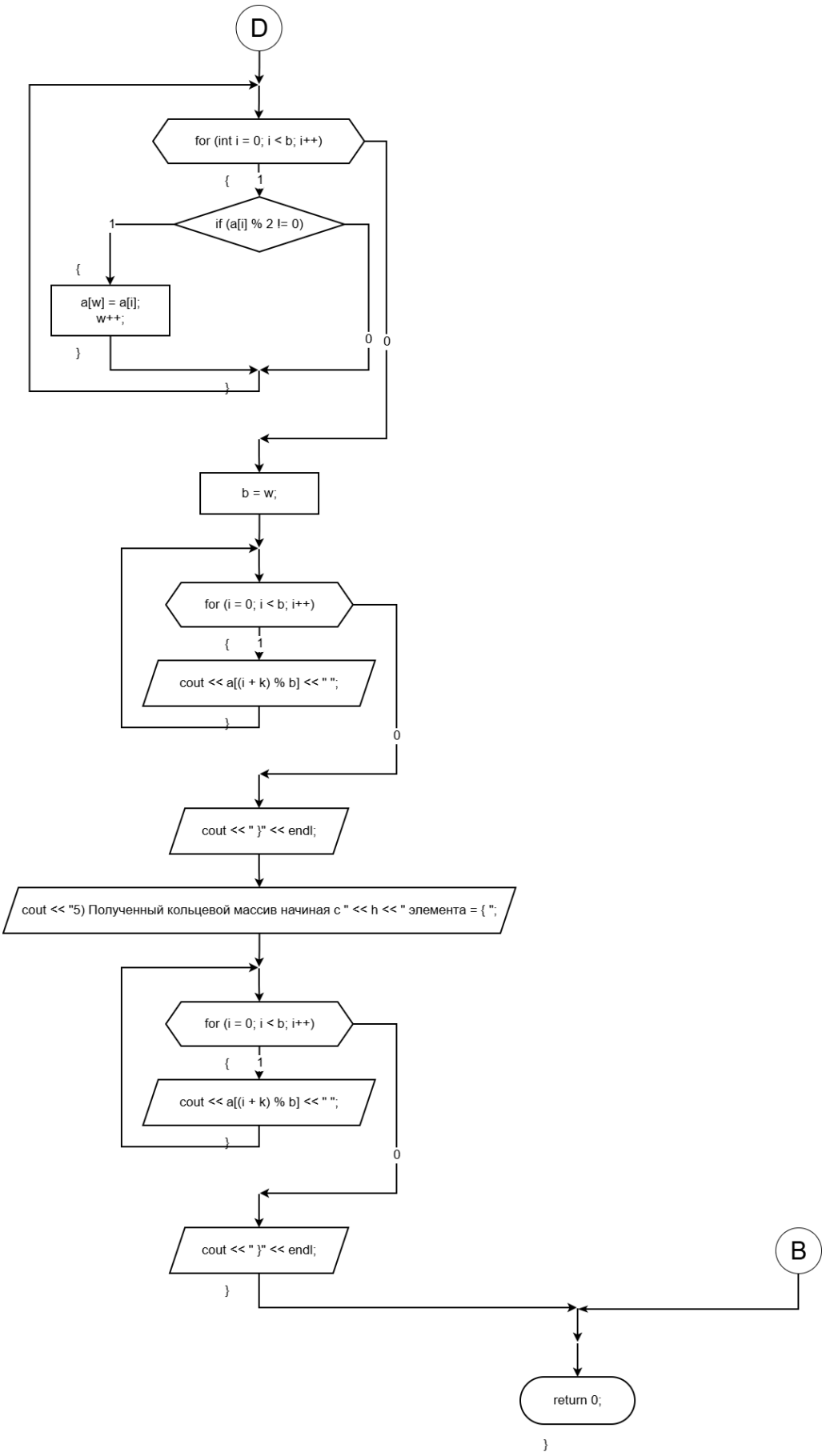


Рисунок 4 — схема программы для задачи

Программа реализована в приложении А. Результат программы:

введите количество элементов массива не большее 100 = 6

введите число, с которого будет выведен кольцевой массив = 7

1) Простой массив: {41 18467 6334 26500 19169 15724}

2) Кольцевой массив начиная с 7 элемента = {41 18467 6334 26500 19169 15724}

3) Кольцевой массив по возрастанию = {41 6334 15724 18467 19169 26500}

4) Кольцевой массив без чётных элементов = {41 18467 19169}

5) Полученный кольцевой массив начиная с 7 элемента = {41 18467 19169}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На практике освоен принцип организации массивов с псевдопеременными границами: выделение памяти под максимальный статический размер с последующим управлением его элементами через переменную реальной длины. Реализована логика однонаправленного кольцевого обхода элементов с помощью математической операции остатка от деления, что позволило абстрагировать линейный массив под циклическую структуру данных. Применены на практике базовые алгоритмы обработки массивов: сортировка элементов методом пузырька, а также алгоритм фильтрации и удаления элементов с линейным сдвигом данных и коррекцией логического размера массива.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

```
#include <iostream>
#include <random>
#include <utility>

using namespace std;

int main()
{
	setlocale(LC_ALL, "RU");
	const int n = 100;
	int i, k, b, j, h, ch;
	int a[n];

	cout << "введите количество элементов массива не большее 100 = ";
	cin >> b;

	if (b > 0 && b <= 100)
	{
		cout << "введите число с которого будет выведен кольцевой массив = ";
		cin >> k;


		h = k;
		k = k % b - 1;

		for (i = 0; i < b; i++)
			a[i] = rand();

		cout << "1) Простой массив: { ";
		for (i = 0; i < b; i++)
			cout << a[i] << " ";
		cout << " }" << endl;

		cout << "2) Кольцевой массив начиная с " << h << " элемента = { ";
		for (i = 0; i < b; i++)
			cout << a[(i + k) % b] << " ";
		cout << " }" << endl;

		j = b - 1;
		cout << "3) Кольцевой массив по возрастанию = { ";
```

```
                do
                {
                        for (i = 0; i < b - 1; i++)
                                if (a[i] > a[i + 1])
                                        swap(a[i], a[i + 1]);
                        j--;
                }
                while (j != 0);
                for (i = 0; i < b; i++)
                        cout << a[i] << " ";
                cout << " }" << endl;

                cout << "4) Кольцевой массив без чётных элементов = { ";
                int w = 0;
                for (int i = 0; i < b; i++) {
                        if (a[i] % 2 != 0)
                        {
                                a[w] = a[i];
                                w++;
                        }
                }
                b = w;
                for (i = 0; i < b; i++)
                        cout << a[(i + k) % b] << " ";
                cout << " }" << endl;

                cout << "5) Полученный кольцевой массив начиная с " << h << "
элемента = { ";
                for (i = 0; i < b; i++)
                        cout << a[(i + k) % b] << " ";
                cout << " }" << endl;
        }

        return 0;
}
```